PERGURUAN TINGGI	: UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
FAKULTAS	: ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI	: TEKNIK INFORMATIKA – PROGRAM SARJANA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah	Kode	Rumpun Mata Kuliah	Bobot SKS		Semester	Tanggal Penyusunan
Pembelajaran Mesin	**A11.64405**		**T=3**	**P=0**	**4**	**10 Mei 2025**
Otorisasi/ Pengesahan	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Ardytha Luthfiarta, M.Kom		Ardytha Luthfiarta, M.Kom		Dr. Edy Mulyanto, S.Si.,M.Kom	

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL Prodi yang dibebankan pada MK	
	CPL08	Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai.
	CPL10	Mampu merancang, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis sistem cerdas sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu pengetahuan.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK8.2	Mampu menguasai dan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai.
	CPMK10.1	Mampu merancang solusi berbasis sistem cerdas sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu pengetahuan.
	Kemampuan akhir setiap tahapan belajar (Sub –CPMK)	
	Sub-CPMK8.2.1	Mampu memahami dasar-dasar konsep pembelajaran mesin
	Sub-CPMK8.2.2	Mampu membandingkan karakteristik algoritma klasifikasi, regresi/estimasi dan klastering (KNN, Decision Tree, Naive Bayes) berdasarkan kompleksitas, akurasi, dan interpretabilitas model.
	Sub-CPMK10.1.1	Mampu menganalisis kebutuhan atribut dataset dan algoritma pembelajaran mesin yang tepat untuk permasalahan tertentu.
	Sub-CPMK10.1.2	Mampu menerapkan dan mengembangkan metode tertentu berbasis pembelajaran mesin untuk menyelesaikan masalah tertentu.

	Hubungan CPL Prodi terhadap Sub-CPMK				
		CPL8(%)	CPL10(%)	Bobot Penilaian (%)	Jumlah Minggu
	Sub-CPMK8.2.1	25	-	25	3
	Sub-CPMK8.2.2	25	-	25	5
	Sub-CPMK10.1.1	-	25	25	2
	Sub-CPMK10.1.2	-	25	25	4
	Jumlah	100	40	100	14
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Pembelajaran Mesin membahas konsep dasar Machine Learning, terutama Supervised Learning, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning dan Ensemble Learning. Juga macam-macam algoritma klasifikasi : Artificial Neural Network , Backpropagation Neural Network , KNN. Algoritma estimasi/regresi dan prediksi : KNN. Regresi, Linier Regresi, dan Algoritma klastering : Self Organizing Maps Kohonen (SOM), K-Means dan K-Medoid. Pada mata kuliah ini juga mendiskusikan validasi model dan evaluasi kinerja dari masing-masing model tersebut. Materi yang dipelajari dapat diimplementasikan di berbagai bidang pada berbagai persoalan kehidupan nyata dan menjadi prasyarat untuk mata kuliah Data Mining di semester berikutnya.				
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pengenalan dan Konsep Dasar Pembelajaran Mesin 2. Metode Learning (Supervised, Unsupervised, Semisupervised) 3. Metode Supervised Learning - Algoritma Klasifikasi 4. Konsep Modeling, Training, Validasi, Testing, 5. Konsep Bias & Variance, Underfittng & Overfitting 6. Evaluasi Model Klasifikasi (Confussion Matrix, Accuracy, Precision, Recall, F1-Score) 7. Metode Supervised Learning - Algoritma Estimasi/Regresi /Prediksi 8. Evaluasi Model Estimasi/Regresi dan Prediksi dengan RMSE/MAE/MAPE 9. Metode Unsupervised Learning - Algoritma Klastering 10. Evaluasi Model Klastering dengan Davies Bouldin Index dan Shiloutte Score 11. Enemble Learning (Bagging, Voting, Boosting)				
Pustaka	Utama :				
	1. Ethem Alpaydin, “Introduction to Machine Learning“,2020 2. Oliver Theobald, “Machine Learning for Absolute Beginners”, 2017. 3. Shai Shalev-Shwartz and Shai Ben-David, “Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms”, Cambridge University Press, 2014				
	Pendukung:				
	1. Dios Kurniawan, “Pengenalan Machine Learning dengan Python“, Elex Media Computindo, 2021				

Media Pembelajaran	Perangkat Keras :
Dosen Pengampu / Tim Teaching	Ardytha Luthfiarta, M.Kom (Koordinator) Dr. Guruh Fajar Shidik, S.Kom, MCS Heru Agus Santoso, Ph.D. Dr. Catur Supriyanto, MCS Dr. Ricardus Anggi Pramunendar, MCS Dr. Farrikh Al Zami, M.Kom Junta Zeniarja, M.Kom Abu Salam, M.Kom
Mata kuliah syarat	

Minggu Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub - CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran ; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa (estimasi waktu)		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian
		Indikator	Teknik & Kriteria				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
1	**Sub-CPMK8.2.1:** Mampu memahami dasar-dasar konsep pembelajaran mesin.	Ketepatan dalam menjelaskan konsep, dasar-dasar pembelajaran mesin	1. Tanya jawab dan diskusi 2. Penugasan mandiri Kriteria: Ketepatan jawaban (>=70%), kesesuaian dengan konsep teori, kemampuan analisis sederhana	▪ Kuliah & Diskusi **[TM:(1x3x50')]** ▪ Tugas-1: menyusun ringkasan yang menyebutkan dan menjelaskan aplikasi dari implementasi pembelajaran mesin **[BT+BM: (1+1)x(3x60')]**		**<u>Pertemuan 1</u>** Pendahuluan: ▪ konsep pembelajaran mesin Referensi: R1, R3	**PbBL/PjBL : 5%** **TGS : 5%** **UTS : -** **UAS : -** **Sub-total : 10**

2-3	**Sub-CPMK10.1.1:** Mampu mengimplementasikan teknik dasar *preprocessing* data (missing value, duplikat, outlier), mampu menerapkan teknik normalisasi, encoding, dan penanganan *imbalance class*.	Ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar *preprocessing* dan teknik penanganan data, normalisasi (Min-Max, Z-Score), encoding (One-Hot, Label), dan solusi *imbalance class* (over sampling/ undersampling).	1. Tanya jawab dan diskusi 2. Penugasan mandiri Kriteria: Ketepatan jawaban (>=70%), kesesuaian dengan konsep teori, kemampuan analisis sederhana	▪ Kuliah & Diskusi **[TM:(2x3x50')]** Tugas-2: mengimplementasikan data preprocessing pada beberapa dataset publik. **[BT+BM: (2+2)x(3x60')]**		**Pertemuan 2** 1. Konsep dasar *preprocessing* (R1, R3). 2. Teknik penanganan missing value, duplikat, outlier (R1, R3). **Pertemuan 3** 1. Normalisasi dan encoding (R1, R3). 2. Penanganan *imbalance class* (R1, R3).	**PbBL/PjBL : 5%** **TGS : 5%** **UTS : -** **UAS : -** **Sub-total : 10%**
4-7	**Sub-CPMK8.2.2:** Mampu menerapkan dan mengevaluasi model algoritma	Ketepatan dalam menganalisis	1. Tanya jawab dan diskusi 2. Penugasan mandiri	▪ Kuliah & Diskusi **[TM:(4x3x50')]**		**Pertemuan 4, 5, 6 & 7** 1. Konsep dan Perhitungan KNN,	

	klasifikasi (KNN, Naive Bayes, ANN).	kompleksitas, akurasi, dan interpretabilitas model berdasarkan *dataset*.	Kriteria: Ketepatan jawaban (>=70%), kesesuaian dengan konsep teori, kemampuan analisis sederhana	Tugas-3: mengimplementasikan algioritma klasifikasi pada beberapa dataset publik dan mengevaluasi modelnya. **[BT+BM: (4+4)x(3x60')]**		2. Konsep dan Perhitungan Naive Bayes 3. Konsep dan Perhitungan ANN 4. Metrik evaluasi: akurasi, presisi, *confusion matrix* (R1, R3).	**PbBL/PjBL : 10%** **TGS : 10%** **UTS : -** **UAS : -** **Sub-total : 20%**
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)						
9-10	**Sub-CPMK8.2.2:** Mampu membandingkan karakteristik algoritma regresi (KNN, Regresi Linier) dan klastering (K-Means, SOM).	Ketepatan dalam memilih algoritma berdasarkan jenis masalah (*regression* vs. *clustering*) dan mengevaluasi hasil (RMSE, Silhouette Score).	1. Tanya jawab dan diskusi 2. Penugasan mandiri Kriteria: Ketepatan jawaban (>=70%), kesesuaian dengan konsep teori, kemampuan analisis sederhana	▪ Kuliah & Diskusi **[TM:(2x3x50')]** Tugas-4: mengimplementasikan algoritma Regresi/Estimasi dan Klastering pada beberapa dataset publik. **[BT+BM: [(2+2)x(3x60')]**		**Pertemuan 9 & 10** 1. Konsep dan Perhitungan KNN Regresi, 2. Konsep dan Perhitungan K-Means dan SOM 3. Evaluasi Metrik Model Regresi dan Klastering (R1,R2, R3).	**PbBL/PjBL : 10%** **TGS : 10%** **UTS : -** **UAS : -** **Sub-total : 20%**
11	**Sub-CPMK8.2.2:** Mampu memahami konsep *ensemble learning* (Bagging,	Keefektifan dalam mengaplikasikan *ens*	1. Tanya jawab dan diskusi	▪ Kuliah & Diskusi **[TM:(1x3x50')]**		**Pertemuan 11** 1. Konsep *ensemble learning*: Bagging,	**PbBL/PjBL : 5%** **TGS : 5%** **UTS : -**

	Boosting) untuk meningkatkan kinerja model.	*emble methods* d an menganali sis peningkata n akurasi.	2. Penugasan mandiri Kriteria: Ketepatan jawaban (>=70%), kesesuaian dengan konsep teori, kemampuan analisis sederhana	Tugas-5: menyusun ringkasan yang menyebutkan dan menjelaskan aplikasi dari implementasi pembelajaran mesin menggunakan Metode Ensemble**[BT+BM: (2+2)x(3x60')]**		Boosting, Voting (R1, R3). 2. Integrasi dengan model existng (R1, R3).	**UAS : -** **Sub-total : 10%**
12	**Sub-CPMK10.1.1:** Mampu menganalisis kebutuhan atribut *dataset* dan memilih algoritma yang sesuai dan merancang solusi berbasis sistem cerdas untuk masalah spesifik.	Kreativitas dalam merancang alur solusi (data → *preproc essing* → pemodelan → evaluasi) untuk kasus nyata.	1. Tanya jawab dan diskusi 2. Penugasan mandiri Kriteria: Ketepatan jawaban (>=70%), kesesuaian dengan konsep teori, kemampuan analisis sederhana	**Luring:** Brainstorm ing Proposal Proyek kelompok **[TM:(1x3x50')]**meni t). Tugas-5: menyusun Proposal Proyek Pembelajaran Mesin **[BT+BM: (1+1)x(3x60')]**		**Pertemuan 12** 1. Desain solusi ML end-to-end (R1, R3). 2. Studi kasus: prediksi penyakit, segmentasi pelanggan (R2, R3).	**PbBL/PjBL : 5%** **TGS : 5%** **UTS : -** **UAS : -** **Sub-total : 10%**
13-15	**Sub-CPMK10.1.2:** R eview dan	Kedalama n analisis	1. Tanya jawab dan diskusi	**Luring:** Presentasi proyek (2x50		**Pertemuan 13-15**	**PbBL/PjBL : 10%**

	Pendalaman Proyek : Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan metode berbasis pembelajaran mesin.	masalah, orisinalitas solusi, dan kualitas presentai, kualitas umpan balik proyek dan kemampuan merefleksikan pembelajaran.	2. Presentasi proyek 3. Penugasan Mandiri	menit). **Daring:** Per siapan slide dan demonstrasi (60 menit).		1. Presentasi Proyek 2. Best practices penyajian solusi ML (R1, R3) 3. Studi kasus industri (R2, R3). 4. Tantangan implementasi ML di dunia nyata (R1, R3).	**TGS : 10%** **UTS : -** **UAS : -** **Sub-total : 20%**
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)						100

Format Rencana Tugas Mahasiswa

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
FAKULTAS : KESEHATAN
PROGRAM STUDI : KESEHATAN MASYARAKAT

RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	PEMBELAJARAN MESIN				
KODE	A11.64502	sks	3	SEMESTER	4
DOSEN PENGAMPU	ARDYTHA LUTHFIARTA M.Kom				
METODE PENUGASAN					
Project Based Learning (PjBL) / Cased Based Leaning (CBL)					

JUDUL TUGAS:
Tugas 5:
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
Sub-CPMK 5:
DESKRIPSI TUGAS
LANGKAH/METODE PENGERJAAN TUGAS
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN
JADWAL PELAKSANAAN
LAIN-LAIN

DAFTAR PUSTAKA